IMPLEMENTATION GUIDE

Android WebView 파일 첨부 구현 가이드

웹뷰에서 사진·파일 첨부 시 앱이 종료되는 문제의 원인과 권장 구현 방식을 정리했습니다.

대상 · Android 웹뷰 담당 개발자

검증 환경 · Android 15 / compileSdk 34 / minSdk 24

예제 코드 · `android/app/src/main/java/.../WebViewFileChooser.kt`

1 현상

> 웹뷰에서 **사진 첨부를 시도하면 앱이 종료**됩니다. 동일한 웹 페이지를 iOS 앱에서 열면 첨부가 정상 동작합니다.

왜 Android에서만 발생하나

플랫폼 차이입니다. 웹 페이지의 `<input type="file">`을 **iOS WKWebView는 OS가 자체 처리**하지만, **Android WebView는 앱이 직접 구현해야 합니다.**

```
override fun onShowFileChooser(
    webView: WebView?,
    filePathCallback: ValueCallback<Array<Uri>>?,
    fileChooserParams: FileChooserParams?
): Boolean
```

이 메서드를 구현하지 않으면 **첨부 버튼을 눌러도 파일 선택기가 열리지 않고 아무 일도 일어나지 않습니다.** 샘플 앱에서 미구현 상태로 확인한 결과, 선택 시트만 닫히고 크래시도 로그도 남지 않았습니다.

> **진단에 도움이 되는 구분**
>
> **아무 반응이 없다** → 메서드 미구현. **앱이 종료된다** → 구현은 되어 있으나 그 안에서 예외가 발생. 후자라면 아래 2장의 네 가지 원인 중 하나일 가능성이 높습니다.

2 크래시의 네 가지 주요 원인

#	원인	설명
1	Activity 프로세스 재생성 시 콜백 소실	갤러리·카메라 화면이 떠 있는 동안 메모리 부족으로 호스트 Activity가 파괴되면, 복귀 시 `filePathCallback` 참조가 **null**입니다. 널 체크 없이 호출하면 NPE로 앱이 종료됩니다. **백그라운드 회수가 공격적인 기기에서 재현율이 높습니다.** 특정 제조사 단말에서만 재현된다면 이 원인일 가능성이 가장 큽니다.
2	콜백 호출 규약 위반	WebView는 `ValueCallback`이 **정확히 한 번** 호출되기를 기대합니다. 호출하지 않으면 input이 잠긴 채 남아 다음 첨부가 먹통이 되고, 두 번 호출하면 내부 상태가 깨집니다. **사용자가 취소했을 때도 `onReceiveValue(null)`을 반드시 호출**해야 합니다.
3	런타임 권한	Android 13+에서 `READ_MEDIA_IMAGES`, 카메라 사용 시 `CAMERA`가 필요합니다. 권한 없이 접근하면 `SecurityException`이 발생합니다. **아래 권장 구현은 이 권한들을 전혀 사용하지 않습니다.**
4	FileProvider 미설정	

		카메라 촬영 결과를 저장할 URI를 만들 때 `<provider>` 등록이나 `file_paths.xml`이 없으면 `IllegalArgumentException: Failed to find configured root`로 종료됩니다.

3 권장 구현

설계 원칙

- **런타임 권한을 쓰지 않습니다.** 사진은 **Photo Picker**(`PickVisualMedia`), 파일은 **Storage Access Framework**(`OpenDocument`)를 사용합니다. 권한 거부·정책 변경으로 인한 크래시 경로가 통째로 사라집니다.
- **콜백은 구조적으로 1회만 호출**되도록 합니다. 전달 직전에 참조를 비워 이중 호출을 차단합니다.
- **결과 수신 시 콜백이 null일 수 있다고 가정**합니다. (원인 1)
- 카메라는 선택 기능으로 두고, 쓸 때만 FileProvider를 설정합니다.

핵심 코드

```
// 1) 런처 등록 — Activity 가 STARTED 가 되기 전에 호출되어야 하므로
//    이 객체는 반드시 onCreate() 안에서 생성합니다.
private val pickImages = activity.registerForActivityResult(
    ActivityResultContracts.PickMultipleVisualMedia(MAX_ITEMS)
) { uris -> deliver(uris.toTypedArray()) }          // 권한 불필요

private val openDocuments = activity.registerForActivityResult(
    ActivityResultContracts.OpenMultipleDocuments()
) { uris -> deliver(uris.toTypedArray()) }          // 권한 불필요


// 2) 진입점
fun onShowFileChooser(
    callback: ValueCallback<Array<Uri>>?,
    params: WebChromeClient.FileChooserParams?
): Boolean {
    if (callback == null) return false

    // [원인 2] 이전 요청이 열려 있으면 먼저 닫습니다.
    //          빠뜨리면 input 이 잠겨 다음 첨부가 동작하지 않습니다.
    filePathCallback?.onReceiveValue(null)
    filePathCallback = callback

    val accept = params?.acceptTypes?.filter { it.isNotBlank() } ?: emptyList()
    val multiple = params?.mode == FileChooserParams.MODE_OPEN_MULTIPLE
    val imagesOnly = accept.isNotEmpty() && accept.all { it.startsWith("image/") }

    return try {
        if (imagesOnly) launchPhotoPicker(multiple)
        else launchDocumentPicker(accept, multiple)
        true
    } catch (e: Exception) {
        // [원인 2] 선택기를 띄우지 못했으면 반드시 콜백을 비웁니다.
        deliver(emptyArray())
```

```
        false
    }
}


// 3) 결과 전달
private fun deliver(uris: Array<Uri>) {
    val callback = filePathCallback
    if (callback == null) {
        // ★ [원인 1] Activity 가 재생성되어 콜백이 사라진 경우.
        //    널 체크 없이 호출하면 여기서 앱이 종료됩니다.
        Log.w(TAG, "결과가 도착했지만 콜백이 없습니다. (Activity 재생성 추정)")
        return
    }
    filePathCallback = null                  // 이중 호출 차단

    // 취소는 빈 배열이 아니라 null 로 알려야 WebView 가 상태를 해제합니다.
    callback.onReceiveValue(if (uris.isEmpty()) null else uris)
}
```

WebView 연결

```
// onCreate() 안에서 생성
fileChooser = WebViewFileChooser(this)
fileChooser.onRestoreInstanceState(savedInstanceState)

webView.webChromeClient = object : WebChromeClient() {
    override fun onShowFileChooser(
        view: WebView?,
        filePathCallback: ValueCallback<Array<Uri>>?,
        fileChooserParams: FileChooserParams?
    ): Boolean = fileChooser.onShowFileChooser(filePathCallback, fileChooserParams)
}

override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    super.onSaveInstanceState(outState)
    fileChooser.onSaveInstanceState(outState)   // 카메라 URI 보존
}

override fun onDestroy() {
    fileChooser.cancelPending()                 // 열린 요청 정리
    super.onDestroy()
}
```

4 설정 파일

build.gradle.kts

```
// Photo Picker(PickVisualMedia) 는 activity 1.7.0 이상 필요
implementation("androidx.activity:activity-ktx:1.8.2")
```

AndroidManifest.xml — 카메라 촬영을 쓸 때만

```
<provider
    android:name="androidx.core.content.FileProvider"
    android:authorities="${applicationId}.fileprovider"
    android:exported="false"
    android:grantUriPermissions="true">
    <meta-data
        android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
        android:resource="@xml/file_paths" />
</provider>
```

res/xml/file_paths.xml

```
<paths>
    <cache-path name="camera" path="camera/" />
</paths>
```

추가되는 권한: 없음

위 구현에는 `READ_MEDIA_IMAGES`, `READ_EXTERNAL_STORAGE`, `CAMERA` 어느 것도 필요하지 않습니다. `CAMERA` 권한은 **매니페스트에 선언하지 않으면** `ACTION_IMAGE_CAPTURE` 사용 시에도 런타임 요청이 필요 없습니다. (선언하면 오히려 필수가 됩니다)

5 검증 방법

원인 1을 100% 재현시키는 방법

가장 흔하면서 재현이 어려운 "Activity 재생성" 문제는 **개발자 옵션으로 확실히 재현**할 수 있습니다.

1. 설정 → 개발자 옵션 → **"활동 유지 안함"**(Don't keep activities) 켜기
2. 첨부 버튼 → 사진 선택기 실행
3. 사진을 고르고 돌아오기

이 상태에서 앱이 종료되면 **원인 1이 확정**입니다. 위 구현을 적용하면 종료되지 않고, 첨부가 되지 않은 채 로그만 남습니다.

정상 동작 로그

```
D WebViewFileChooser: onShowFileChooser: accept=[image/png, image/jpeg, image/jpg]
multiple=true imagesOnly=true
D WebViewFileChooser: 파일 선택 결과 전달: 0건 ← 사용자가 취소 (onReceiveValue(null))
D WebViewFileChooser: 파일 선택 결과 전달: 1건 ← 선택 완료
```

취소와 선택 **두 경로 모두에서 정확히 한 줄씩** 찍히는지 확인하세요. 찍히지 않거나 두 번 찍히면 콜백 규약이 깨진 것입니다.

검증 결과 (샘플 앱 기준)

- 사진 촬영 / 앨범 선택 다이얼로그 정상 표시
- 시스템 사진 선택기가 **권한 요청 없이** 실행
- 선택 후 입력창에 미리보기 표시
- 취소·선택 양쪽 모두 콜백 1회 호출
- 크래시·ANR 없음

6 점검 체크리스트

항목	확인 내용
`onShowFileChooser` 구현	`WebChromeClient` 를 상속해 재정의했는가
콜백 1회 호출	성공·취소·예외 **모든 경로**에서 정확히 한 번 호출하는가
콜백 널 체크	결과 수신 시 `null` 이면 크래시 없이 무시하는가
이전 요청 정리	새 요청 시작 전에 이전 콜백을 `null` 로 비우는가
런처 등록 시점	`registerForActivityResult` 를 `onCreate` 안에서 호출하는가
FileProvider	카메라를 쓴다면 `<provider>` 와 `file_paths.xml` 이 모두 있는가
재생성 테스트	“활동 유지 안함”을 켠 상태에서 종료되지 않는가

전체 코드

동작하는 구현 전체는 샘플의 `android/app/src/main/java/.../WebViewFileChooser.kt` 에 있습니다. 주석에 각 방어 코드가 어떤 크래시를 막는지 표시해 두었으니 그대로 복사해 사용하셔도 됩니다.